

# **Лабораторная работа №15**

**Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем**

Комягин Андрей Андреевич

# Содержание

|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>        | <b>6</b>  |
| 2.1      | Настройка сервера сетевого журнала . . . . . | 6         |
| 2.2      | Настройка клиента сетевого журнала . . . . . | 7         |
| 2.3      | Просмотр и анализ журналов . . . . .         | 8         |
| 2.4      | Автоматизация настройки . . . . .            | 10        |
| <b>3</b> | <b>Контрольные вопросы</b>                   | <b>12</b> |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                                | <b>14</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                     | <b>15</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                              |    |
|------|--------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Создание конфигурации rsyslog на сервере . . . . .           | 6  |
| 2.2  | Проверка статуса службы и прослушиваемых портов . . . . .    | 7  |
| 2.3  | Настройка Firewall на сервере . . . . .                      | 7  |
| 2.4  | Настройка конфигурации rsyslog на клиенте . . . . .          | 7  |
| 2.5  | Проверка соединения и отправка тестового сообщения . . . . . | 8  |
| 2.6  | Просмотр логов на сервере (tail) . . . . .                   | 8  |
| 2.7  | Фильтрация логов по именам хостов . . . . .                  | 8  |
| 2.8  | Проверка локальных логов на клиенте . . . . .                | 9  |
| 2.9  | Анализ логов с помощью grep и sort . . . . .                 | 9  |
| 2.10 | Мониторинг системных ресурсов . . . . .                      | 10 |
| 2.11 | Подготовка файлов для автоматизации . . . . .                | 10 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий, настройка централизованного сбора логов.

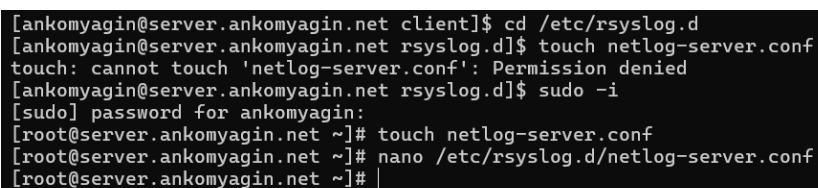
## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Настройка сервера сетевого журнала

На сервере создан конфигурационный файл `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` для настройки приема логов. В файл добавлены директивы для загрузки модуля TCP и прослушивания порта 514 (рис. 2.1):

```
$ModLoad imtcp
```

```
$InputTCPServerRun 514
```



```
[ankomyagin@server.ankomyagin.net client]$ cd /etc/rsyslog.d
[ankomyagin@server.ankomyagin.net rsyslog.d]$ touch netlog-server.conf
touch: cannot touch 'netlog-server.conf': Permission denied
[ankomyagin@server.ankomyagin.net rsyslog.d]$ sudo -i
[sudo] password for ankomyagin:
[root@server.ankomyagin.net ~]# touch netlog-server.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# nano /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf
[root@server.ankomyagin.net ~]# |
```

Рис. 2.1: Создание конфигурации rsyslog на сервере

Служба rsyslog была перезапущена. Выполнена проверка того, что порт 514 прослушивается (рис. 2.2):

```
systemctl restart rsyslog
```

```
netstat -tlnp | grep 514
```

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# systemctl status rsyslog
* rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-15 16:35:38 UTC; 10min ago
   Invocation: 58e9d1f88f98a1c88d01ed994c6ccf
     Docs: man:rsyslogd(8)
           https://www.rsyslog.com/doc/
   Main PID: 16651 (rsyslogd)
    Tasks: 8 (limit: 16823)
   Memory: 2.7M (peak: 3.4M)
      CPU: 1.325s
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─16651 /usr/sbin/rsyslogd -n

Nov 15 16:35:38 server.ankomyagin.net systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Nov 15 16:35:38 server.ankomyagin.net systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Nov 15 16:35:38 server.ankomyagin.net rsyslogd[16651]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="16651" x-info="https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Nov 15 16:35:38 server.ankomyagin.net rsyslogd[16651]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]

[root@server.ankomyagin.net ~]# netstat -tlnp | grep 514
tcp        0      0 0.0.0.0:514          0.0.0.0:*           LISTEN     16651/rsyslogd
tcp6       0      0 :::514              :::*                 LISTEN     16651/rsyslogd
[root@server.ankomyagin.net ~]# ss -tlnp | grep 514
LISTEN 0      25      0.0.0.0:514          0.0.0.0:*           users:(("rsyslogd",pid=16651,fd=4))
LISTEN 0      25      :::514              :::*                 users:(("rsyslogd",pid=16651,fd=5))
```

Рис. 2.2: Проверка статуса службы и прослушиваемых портов

В межсетевом экране открыт порт 514/tcp для приема входящих соединений (рис. 2.3):

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp
```

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
```

```
root@server:~
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
[root@server.ankomyagin.net ~]# firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net ~]#
```

Рис. 2.3: Настройка Firewall на сервере

## 2.2 Настройка клиента сетевого журнала

На клиенте создан файл `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf`. В него добавлена строка перенаправления всех логов (\*.\*) на сервер по протоколу TCP (рис. 2.4):

```
*.* @@server.ankomyagin.net:514
```

Служба rsyslog на клиенте перезапущена.

```
[root@client.ankomyagin.net server]# cd /etc/rsyslog.d
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]# touch netlog-client.conf
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]# nano /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]#
```

Рис. 2.4: Настройка конфигурации rsyslog на клиенте

```
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]# logger -p local0.info "Network logging test completed successfully"
[root@client.ankomyagin.net rsyslog.d]# telnet server.ankomyagin.net 514
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.ankomyagin.net.
Escape character is '^'.
```

## 2.3 Просмотр и анализ журналов

[illegible][illegible]

8



На клиенте также проверена отправка сообщений и их локальная регистрация (рис. 2.8).

[illegible]

Рис. 2.8: Проверка локальных логов на клиенте

Для анализа логов использованы команды фильтрации (grep, cut, sort) для выборки интересующих событий (рис. 2.9).

[illegible]

Рис. 2.9: Анализ логов с помощью `grep` и `sort`

Также рассмотрен графический инструмент просмотра процессов и ресурсов `gnome-system-monitor` (рис. 2.10).

| Process Name                  | User       | % CPU | ID    | Memory   | Disk read total | Disk write |
|-------------------------------|------------|-------|-------|----------|-----------------|------------|
| at-spi2-registryd             | ankomyagin | 0.00  | 16881 | 524.3 kB | N/A             |            |
| at-spi-bus-launcher           | ankomyagin | 0.00  | 16872 | 524.3 kB | N/A             |            |
| bash                          | ankomyagin | 0.00  | 16672 | 2.0 MB   | 6.3 MB          |            |
| bash                          | ankomyagin | 0.00  | 16487 | 1.8 MB   | N/A             |            |
| bash                          | ankomyagin | 0.00  | 13253 | 2.0 MB   | N/A             |            |
| bash                          | ankomyagin | 0.00  | 12003 | 2.0 MB   | N/A             |            |
| bash                          | ankomyagin | 0.00  | 17709 | 2.0 MB   | 16.4 kB         |            |
| catatonit                     | ankomyagin | 0.00  | 17624 | N/A      | 663.6 kB        |            |
| dbus-broker                   | ankomyagin | 0.00  | 15187 | 2.0 MB   | N/A             |            |
| dbus-broker                   | ankomyagin | 0.00  | 16879 | 262.1 kB | N/A             |            |
| dbus-broker-launch            | ankomyagin | 0.00  | 15181 | 262.1 kB | N/A             |            |
| dbus-broker-launch            | ankomyagin | 0.00  | 16878 | 262.1 kB | N/A             |            |
| dconf-service                 | ankomyagin | 0.00  | 17397 | 393.2 kB | N/A             | 32.        |
| evolution-addressbook-factory | ankomyagin | 0.00  | 17219 | 3.7 MB   | 2.3 MB          | 53.        |
| evolution-alarm-notify        | ankomyagin | 0.00  | 17000 | 8.7 MB   | 1.5 MB          |            |
| evolution-calendar-factory    | ankomyagin | 0.00  | 17177 | 3.8 MB   | 1.6 MB          |            |
| evolution-source-registry     | ankomyagin | 0.00  | 16912 | 4.2 MB   | 2.8 MB          |            |
| ndm-wayland-session           | ankomyagin | 0.00  | 16736 | 393.2 kB | N/A             |            |

Рис. 2.10: Мониторинг системных ресурсов

## 2.4 Автоматизация настройки

Для автоматизации процесса настройки созданы скрипты provisioning. На сервере подготовлена структура каталогов и скопированы конфигурационные файлы (рис. 2.11).

```
mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
```

```
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
```

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# touch netlog.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# chmod +x netlog.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# nano netlog.sh
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Рис. 2.11: Подготовка файлов для автоматизации

Создан скрипт netlog.sh для автоматической настройки при развертывании Vagrant.

### Содержимое скрипта для сервера:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Для клиента также создан соответствующий скрипт, копирующий netlog-client.conf и перезапускающий службу.

## 3 Контрольные вопросы

1. **Какой модуль `rsyslog` вы должны использовать для приёма сообщений от `journald`?** Для приема сообщений от системного журнала `journald` используется модуль `imjournal`.
2. **Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в `rsyslog`?** Устаревший модуль, который читал сообщения из локального сокета системы (обычно `/dev/log`), называется `imuxsock`.
3. **Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из `journald` в `rsyslog` не используется, какой дополнительный параметр следует использовать?** В конфигурационном файле следует установить параметр `$omitLocalLogging on`. Это отключает прием логов через `imuxsock`, полагаясь на `imjournal`.
4. **В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала?** Основной файл конфигурации — `/etc/rsyslog.conf`. Дополнительные настройки часто размещаются в каталоге `/etc/rsyslog.d/`.
5. **Каким параметром управляется пересылка сообщений из `journald` в `rsyslog`?** В конфигурации `journald` (`/etc/systemd/journald.conf`) параметр `ForwardToSyslog=yes` управляет пересылкой. Однако, `rsyslog` с модулем `imjournal` может самостоятельно забирать данные из журнала, независимо от настройки пересылки со стороны `journald`.

6. **Какой модуль rsyslog вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog?** Для отслеживания текстовых файлов используется модуль imfile.
7. **Какой модуль rsyslog вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?** Используется модуль ommysql.
8. **Какие две строки вам нужно включить в rsyslog.conf, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP?**

```
$ModLoad imtcp  
$InputTCPServerRun 514
```

(Или в новом синтаксисе RainerScript: ``module(load="imtcp")`` и ``input(type="imtcp" port=514)``)

9. **Как настроить локальный брандмауэр, чтобы разрешить приём сообщений журнала через порт TCP 514?** Необходимо выполнить команду:

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent  
firewall-cmd --reload
```

## 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки централизованного сервера логирования на базе rsyslog. Настроена передача системных сообщений с клиента на сервер по протоколу TCP. Изучены методы просмотра и фильтрации логов с использованием утилит командной строки (tail, grep) и графических средств. Реализована автоматизация настройки с помощью скриптов Vagrant.

# Список литературы

1. Официальная документация Red Hat Enterprise Linux 7. System Administrator's Guide. Chapter 23. Viewing and Managing Log Files.
2. Руководство `man rsyslog.conf`.
3. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Учебно-методическое пособие.